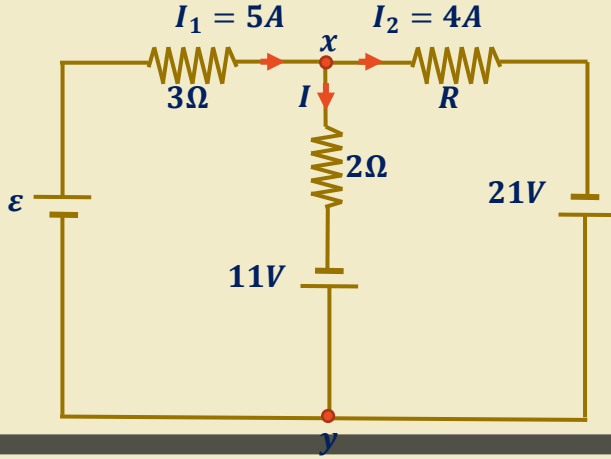




في الدارة الكهربائية المجاورة، احسب:

$$V_{xy} -1$$

$$-2 \text{ المقاومة المجهولة } R$$

$$-3 \text{ } \varepsilon$$

الحل (1): نطبق قانون كيرتشفوف الأول على نقطة التفرع (x) إذا

$$I_1 = I + I_2 \Rightarrow I = 5 - 4 = 1A$$

نحسب (V_{xy}) من العلاقة

$$V_{xy} = - \sum \Delta V_{xy} = -(-1 \times 2 + 11) = -9V$$

الحل (2): بتطبيق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (1)

$$\sum \Delta V = 0$$

$$-4R + 21 - 11 + 1 \times 2 = 0$$

$$4R = 12 \Rightarrow R = 3\Omega$$

الحل (3): نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (2)

$$\sum \Delta V = 0$$

$$-5 \times 3 - 1 \times 2 + 11 + \varepsilon = 0$$

$$\varepsilon = 6V$$

